项目仓库：https://github.com/mj20050127/Fieldnote

基于 MongoDB 的在线问卷系统项目完成报告

项目名称：拾问 Fieldnote 阶段：第一阶段 报告日期：2026 年 10 月 19 日

一、项目目标

本项目依据《大作业一第一阶段》实现一个简化的在线问卷系统。注册用户能够创建问卷、配置题目和跳转规则、发布分享链接，并查看自己问卷的答卷及统计；填写者登录后按实际路径作答，系统校验答案并保存每一次成功提交。

项目使用 MongoDB 保存全部业务数据，不使用关系型数据库，也未使用现成问卷系统框架。设计重点是按访问方式组织数据、把条件规则保存为配置、保证并发提交的一致性，并为第二阶段在原系统上扩展保留基础。

第一阶段已实现注册登录、问卷管理、单选和多选、文本及数字填空、条件跳转、填写校验、匿名与重复填写策略、整卷和单题统计。公网服务器部署不属于已完成结果；当前交付包含本地运行方案和待实际验收的部署配置。

二、系统设计

2.1 技术架构

系统采用浏览器前端、HTTP API 和 MongoDB 三部分结构。Vue 3、TypeScript、Vite 和 Element Plus 实现页面；FastAPI 处理接口与权限，Pydantic 约束数据结构，PyMongo Async 访问 MongoDB。前端不直接访问数据库，业务校验由后端最终执行。

层次	主要职责	实现位置
页面与交互	登录、工作台、编辑、填写、统计	frontend/src/pages/
API 与认证	接口、会话、CSRF、所有权过滤	backend/app/main.py、auth.py
业务与规则	发布、提交、校验、路径重放	services.py、logic.py
数据访问	集合约束、索引、读取与统计聚合	database.py、repositories.py

2.2 业务流程与权限

创建者登录后创建草稿，添加题目、选项、校验条件及跳转规则。保存后执行发布检查，通过后发布并获得 /survey/{public_code} 链接。填写者登录后逐题回答，后端决定下一题；提交时重新计算完整路径，成功后写入一份答卷。创建者通过受所有权限制的接口读取统计与原始答卷。

问卷状态为 draft、published、closed；expired 根据已发布状态和当前截止时间计算。发布后冻结题目与填写设置，允许调整截止时间或关闭问卷。匿名表示向创建者隐藏填写账号，填写者仍需登录，服务端保留账号关联以执行重复填写限制。

三、MongoDB 设计

3.1 集合划分与字段

实际 MongoDB Schema 位于 backend/app/database.py，由 initialize_database 在应用启动时创建或更新集合验证规则与索引。Pydantic 请求、响应模型位于 backend/app/schemas.py，两者分别承担数据库结构约束与接口数据约束。

集合	关键字段及类型	用途
users	_id、username、username_key、password_hash：字符串；created_at：日期	账号、规范化用户名和密码哈希
surveys	_id、owner_id、public_code、title、description、status：字符串；settings：对象；questions：数组；deadline：日期或 null	问卷定义、题目、规则和生命周期
responses	survey_id、respondent_id、request_id、payload_hash：字符串；answers、visited_question_ids：数组；submitted_at：日期	每次成功填写的答案及实际路径
sessions	_id、user_id、csrf_token：字符串；created_at、expires_at：日期	服务端会话与过期控制

主键使用 UUID 字符串；关联字段为应用引用，由后端检查对象存在性、所有权和引用有效性。MongoDB 不提供这些字段的外键约束。密码保存 Argon2 哈希，会话令牌以 SHA-256 哈希作为数据库主键。

3.2 嵌入、引用与冗余取舍

题目、选项、校验配置和跳转规则一起读取且数量有界，因此嵌入 surveys.questions。答卷持续增长，独立保存，避免无界数组。账号和会话有独立生命周期，分别保存为集合。

关系型数据库同样可以实现问卷。本项目按 MongoDB 嵌套文档和单文档原子写入方式建模，没有把关系表机械翻译为集合。不同题型通过 validation、routing 保存差异，单份答卷一次完整插入。

不冗余保存累计答卷数和平均值，查询时从答卷聚合生成。单选答案保存选项 ID，多选答案保存去重排序后的 ID 数组；访问路径与有效答案分开保存，用于区分跳过题、留空题和实际回答。

3.3 结构验证与版本字段

数据库使用 $jsonSchema 检查必填字段、BSON 类型、题型枚举和数组结构；例如题目最多 100 道，每题最多 50 个选项和 20 条规则。应用负责跨字段范围、选项引用、跳转目标与权限等业务约束。数据库结构校验不能代替应用层业务校验。

schema_version 表示存储结构版本，definition_version 表示答卷对应的问卷定义版本，revision 表示并发修改版本。第一阶段定义版本为 1；发布后定义固定，避免历史答卷对应的题目含义变化。

3.4 索引与一致性

索引	类型或条件	作用
users.username_key	唯一	防止并发注册同名账号
surveys.public_code	唯一	通过分享码定位问卷
surveys(owner_id, created_at DESC)	复合	自己的问卷列表及排序
responses(survey_id, submitted_at DESC)	复合	答卷分页及统计前过滤
responses(survey_id, respondent_id, request_id)	唯一	同一提交请求重试不新增答卷
responses(survey_id, respondent_id)	条件唯一；single_submission=true	不允许重复时，每账号最多一份
sessions.expires_at	TTL	清理过期会话；请求时仍主动检查过期

草稿保存以 _id、owner_id、revision 和 draft 状态共同过滤，成功后 revision 加 1；旧版本请求返回 409，避免两个窗口互相覆盖。截止时间修改也采用版本控制，前端只合并管理元数据，保留未保存的本地定义。

提交携带 request_id，服务端计算规范化内容摘要。相同编号、相同内容返回原回执；相同编号但不同内容返回冲突。成功请求的重试检查先于关闭、截止和禁止重复检查。允许主动重复填写时，新填写使用新编号；唯一索引处理并发竞争。

3.5 统计设计与实际示例

整卷统计先按 survey_id 过滤，再通过 $facet 并行计算总数、到达数、有效回答数、数字平均值及选择题次数。实现位于 repositories.py；下列为数字平均值分支的核心形式：

```
[
  {"$match": {"survey_id": "survey-id"}},
  {"$unwind": "$answers"},
  {"$group": {
    "_id": "$answers.question_id",
    "count": {"$sum": 1},
    "average": {"$avg": "$answers.value"}
  }}
]
```

完整实现对选择题分别按题目 ID 和选项 ID 分组，多选再展开答案数组，并根据定义补回次数为 0 的选项。单题接口另外分页返回文本和数字原始值，避免一次返回全部内容。

固定三份测试答卷中，单选 A/B/A 的 A、B、C 次数为 2、1、0；多选 XY/Y/XZ 的 X、Y、Z 次数为 2、2、1；数字 10、20、留空的有效回答数为 2，平均值为 15，无人回答时为 null。多选比例以该题有效回答数为分母，总和可以大于 100%。

四、跳转设计

4.1 规则结构

每道题保存 routing.rules 和 default_target。每条规则由 operator、value、target 组成，条件针对当前题答案。规则数组顺序就是优先级，第一条匹配规则生效；未匹配走默认目标。NEXT 表示下一题，END 表示结束。第一阶段仅允许向后跳转，发布检查拒绝不存在或位于当前题之前的目标。

题型	支持的条件	示例
单选	eq	选择 no 后跳到 reason
多选	contains_any、contains_all	包含 match 后跳到 suggestions
数字	eq、gt、gte、lt、lte	每周次数大于等于 3 后跳到 activities
文本	默认流转	按 NEXT、指定后续题目或 END 继续

下面的配置保存在问卷文档中，业务代码按统一运算符解释执行，不为某份问卷写专用分支，也不使用 eval 执行配置：

```
{
  "id": "sessions",
  "type": "number",
  "routing": {
    "rules": [
      {"operator": "gte", "value": 3, "target": "activities"}
    ],
    "default_target": "suggestions"
  }
}
```

4.2 实际填写路径

足球示例中，首题选择“不参加”时，路径为 participate、reason、other；选择“参加”、次数为 2 时，路径为 participate、sessions、suggestions、other；次数为 3 且活动选择 training 时，路径为 participate、sessions、activities、other。各路径仅校验实际到达的必答题。

4.3 防止伪造路径

下一步接口接收当前题和此前答案，从首题重新计算访问顺序，不信任客户端声明的进度。最终提交再重放完整路径，拒绝未知题目、重复题目、夹带跳过题的答案以及伪造的当前题。前端返回修改历史答案时，会清除旧分支后续答案。

预览、下一步与提交共用 logic.py 的规则引擎，预览不写答卷。发布检查可以识别结构上不可达的题目并提示警告，但不声称穷举所有条件组合的可达性。

五、校验设计

5.1 答案与配置校验

前端提供输入控件、长度提示和错误反馈，后端承担最终校验。客户端绕过页面直接发送请求，也必须经过相同的问卷定义和路径检查。

对象	主要校验	失败处理
必答题	实际到达后不能留空；数字 0 不是空值	指明题目并拒绝继续或提交
单选	必须为已有选项 ID	拒绝未知选项或错误类型
多选	选项有效、不重复，满足最少与最多数量	拒绝越界；两项限制都为 2 即必须选 2 项
文本	去首尾空白，按 Unicode 码点检查长度	拒绝过短、过长及必答空白
数字	有限数值、上下界、整数要求；绝对值不超过 2^53-1	拒绝字符串、布尔值、NaN、无穷等
发布配置	题干、选项、ID、范围、规则类型和目标有效	检查返回 errors、warnings，非法定义不可发布
可作答性	必答文本不能最多 0 字；整数区间至少有一个有效整数	阻止配置合法但无法作答的问卷发布
生命周期	必须已发布且未关闭、未截止；定义版本一致	状态或版本冲突返回 409

可选题留空按 None 处理，不保存为空的答案，但记录访问路径。可选文本最多 0 字仍允许留空。整数区间检查包含端点，并与安全整数域求交集；0.1 至 0.9 的整数题拒绝发布，0.1 至 1 的整数题允许填写 1。未要求整数时，前一区间允许填写 0.5。

5.2 账号、权限和请求校验

注册和登录使用密码哈希及服务端会话，Cookie 设置 HttpOnly、SameSite=Lax，生产环境启用 Secure。写请求检查 CSRF，提供 Origin 时验证来源。管理接口按 owner_id 过滤，其他账号不能访问或修改问卷及答卷；匿名答卷通过字段白名单隐藏填写账号。

请求体限制为 1 MiB，输入模型拒绝额外字段。常见响应为未登录 401、CSRF 或来源错误 403、资源不可访问 404、版本或状态冲突 409、输入不合法 422、请求过大 413。注册和登录使用单进程限流，未来多实例部署需改为共享限流状态。

六、AI 使用过程

6.1 工具、真实提示与生成内容

前期使用 GPT 形成设计方案，随后使用 Codex 辅助分析作业、实现和修复程序、编写测试及文档。配套工具包括 PowerShell、Python、npm、pytest、Playwright，以及 MongoDB 官方文档和公开项目资料。初始方案保留在 docs/gpt_log.md，过程记录在 docs/AI_LOG.md。

6.2 AI 结果的修改与核验

AI 生成代码后出现过前端类型错误、浏览器与 Python 的字符计数差异，以及两处业务边界缺陷。Unicode 字数改为按码点计数；截止时间响应改为保留本地定义并合并管理元数据；发布检查新增必答文本和整数范围可作答性判断。上述修改通过针对性回归和完整测试验证。

例如修改发布检查前，新增的 7 项非法配置回归全部失败；修复后通过。修改截止时间逻辑前，浏览器回归捕获新标题被恢复为旧值；修复后验证设置、取消、保存和版本冲突场景通过。这表明“AI 已生成代码”不能直接作为功能正确的依据。

七、测试结果

7.1 环境、命令与总体结果

本地验证环境为 Windows、Python 3.13.9、MongoDB 8.3.11、Node.js 22.17.0，前端使用 Vue 3.5.30 和 Playwright 1.64.1 配套 Chromium。2026 年 10 月 19 日修复后的完整后端测试为 61 passed，耗时 6.13 秒；其中规则单元测试 42 项、真实 MongoDB API 集成测试 19 项。完整浏览器测试为 5 passed，耗时 10.1 秒；TypeScript 检查和 Vite 生产构建通过。

```
.venv\Scripts\python.exe -m pytest backend/tests -q -p no:cacheprovider
npm.cmd --prefix frontend run build
npm.cmd --prefix frontend run test:e2e
```

后端用例使用独立 fieldnote_test_* 数据库并清理；本轮浏览器连接独立测试服务和 fieldnote_test_e2e_* 库，未向常用业务库插入测试账号或问卷。浏览器测试需要先启动测试后端并提供已构建前端。保留一条 Starlette TestClient 与 AnyIO 上游弃用提示，未隐藏失败。

7.2 作业要求对应的测试

要求与步骤	输入或操作	预期及实际结果
创建问卷	登录后 POST /api/surveys	返回 201；能够读取自己的草稿，符合
添加题目	保存含单选、多选、文本和数字的定义；浏览器从空草稿新增文本题	配置保存后读取一致，符合
条件跳转	足球示例选择 no；数字输入 2 或 3；多选包含 match	进入对应后续题目；首条匹配生效，符合
答案校验	必答留空、多选重复或超限、文本长度、数字非法类型及越界	返回错误且非法答卷不保存，符合
发布校验	必答文本 max_length=0；整数范围 0.1 至 0.9	validate=false，publish 返回 422；修正后可发布提交，符合
完整提交	按实际路径填写并提交，省略被跳过的必答题	返回 201，完整答卷保存；被跳过题不阻止提交，符合
统计	提交固定答卷后查询整卷及单题统计	次数、平均值和原始值分页与手算一致，符合

7.3 浏览器回归

五项用例覆盖：截止时间更新与取消保留未保存内容；版本冲突保留编辑和弹窗；“你 + U+1F642 表情”按 2 个码点计数；创建、保存、预览、发布、填写、提交和答卷查看；手机返回修改首题后清除旧分支。界面此前还检查过 1920、1440、1280、390 宽度下的四类页面，未发现横向溢出和 JS 页面错误；该结论属于当次界面检查记录。

7.4 并发、幂等与统计核对

并发测试使用 20 个工作线程访问真实 API 与 MongoDB，预置独立有效会话。以下结果来自自动测试，不据此推算生产吞吐量或声称长期压测通过。

场景	请求数	实际保存结果
不同账号提交	50	50 份，全部成功
同账号禁止重复、不同请求编号	20	1 份，其余按限制拒绝
同账号相同编号和内容	20	1 份，返回同一答卷
同账号允许重复、不同请求编号	20	20 份

统计手算采用单选 A/B/A、多选 XY/Y/XZ、数字 10/20/留空，分别得到 2/1/0、2/2/1 和平均值 15。另有路径测试验证跳过次数、到达后留空次数与有效回答数分开计算。权限测试覆盖跨账号读取，匿名测试验证列表与详情不返回填写者账号字段。

7.5 复现、备份和未验证范围

Windows 运行入口为 scripts/setup.ps1 与 scripts/start-local.ps1，API 文档入口为 /api/docs。项目保存依赖版本、前端锁文件、环境变量样例和演示初始化脚本。实际备份恢复曾验证 users=3、surveys=5、responses=4 的记录数一致，恢复后仍可登录且示例平均值为 15；查询计划命中 survey_responses 索引。以上计数为当次验证快照，不代表当前业务库数量。

Compose 配置解析通过，但容器镜像构建和启动尚未完成实际验收；公网主机、域名、TLS 和云端恢复也未验收。GitHub Actions 提供检查配置，其远程运行结果与本地测试结果分别记录。本报告不将未执行的检查写为通过。

八、遇到的问题

开发中主要遇到七类问题：并发提交可能重复落库；两窗口保存可能覆盖；客户端能够伪造填写路径；匿名与登录要求容易混淆；浏览器与 Python 对 emoji 的长度计算不一致；截止时间更新覆盖未保存草稿；只比较上下界仍会放行没有合法答案的配置。此外，初次构建还暴露过类型契约和浏览器依赖匹配问题。

这些问题说明，页面能够操作并不代表数据一致性和边界行为已经正确。需要将问题转换为可重复的输入，明确数据库约束与应用校验的分工，并用测试保留修复证据。

九、问题解决与后续演进

9.1 解决措施与验证依据

问题	采用的解决措施	验证依据
并发重复与请求重试	唯一、条件唯一索引；规范化摘要；重试优先查原回执	并发和幂等 API 用例，保存份数符合策略
草稿并发覆盖	保存、发布及管理更新检查 revision	旧版本返回 409，数据不被覆盖
伪造路径和跳过必答	预览、下一步和提交共用规则引擎；服务端从首题重放	未知、重复、路径外答案被拒；合法跳过可提交
匿名与免登录混淆	填写必须登录；对创建者的输出隐藏账号字段	匿名列表和详情测试通过
Unicode 长度不同	前后端统一按码点计数，后端最终校验	“你 + U+1F642 表情”在两码点限制下成功提交
截止时间丢失编辑	只合并管理元数据及新版本，保留本地定义与未保存状态	设置、取消、保存刷新及冲突回归通过
无法作答仍可发布	必答文本允许非空；整数区间与安全整数域存在交集整数	非法配置阻止发布，合法端点和小数用例通过

9.2 第一阶段边界

当前只支持当前题条件和向后跳转，发布后不编辑定义，不保存填写中的草稿。提交在最终读取状态时仍开放即视为已受理，可能在随后关闭后完成插入；系统没有承诺跨集合的严格关闭线性化语义。限流状态目前属于单进程，扩为多实例时需要共享状态。